# Arbeitsplan T-001 Hauptwelle

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 20:44 · Losgröße 2 · Eigenfertigung

## Rohteil

Rundstahl Ø95 × 848 42CrMo4 · Werkstoff 42CrMo4 · +QT (vergütet), 40–100 mm · Masse 47,18 kg

## Arbeitsgänge

| AG | Arbeitsgang | Beschreibung | Maschine | t_r min | t_e min |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sägen | Rundstahl Ø95 auf 848 mm absägen | Säge | 5 | 6,907 |
| 20 | Plandrehen | Stirnseiten plandrehen, zentrieren | Drehmaschine | 20 | 1,923 |
| 30 | Längsdrehen | Außenkontur schruppen und schlichten | Drehmaschine | 30 | 33,63 |
| 40 | Fräsen | Passfedernut 22 × 90 fräsen | Fräsmaschine | 40 | 1,29 |
| 50 | Von Hand / Prüfen | Entgraten, Maße prüfen | Handarbeitsplatz | 0 | 8 * |
| 60 | Von Hand / Prüfen | Härteprüfung | Handarbeitsplatz | 0 | 3 * |
| | | Summe | | 95 | 54,75 |

t_e = t_h · (1 + 0,25) + 1 min (Neben- und Verteilzeit, Spannen – Richtwert). * = Zeit von Hand eingetragen.

## Rechenweg der Hauptzeiten

n = v_c · 1000 / (π · d) · v_f = f · n (Fräsen: f_z · z · n) · t_h = L · i / v_f

### AG 10 Rundstahl Ø95 auf 848 mm absägen

Querschnitt 70,9 cm² bei 15 cm²/min → t_h = 4,73 min

### AG 20 Stirnseiten plandrehen, zentrieren

Plandrehen Ø95, 2 Seite(n): n = 536 1/min, f = 0,25 mm → t_h = 0,739 min

### AG 30 Außenkontur schruppen und schlichten

Ø95→Ø80 auf 98,5 mm: n = 536 1/min, 3 Schnitt(e) à a_p ≤ 3 mm, f = 0,25 mm → t_h = 2,25 min
schlichten f = 0,1 mm, n = 764 1/min → t_h = 1,32 min
Ø95→Ø80 auf 263 mm: n = 536 1/min, 3 Schnitt(e) à a_p ≤ 3 mm, f = 0,25 mm → t_h = 5,93 min
schlichten f = 0,1 mm, n = 764 1/min → t_h = 3,47 min
Ø95→Ø90 auf 371 mm: n = 536 1/min, 1 Schnitt(e) à a_p ≤ 3 mm, f = 0,25 mm → t_h = 2,78 min
schlichten f = 0,1 mm, n = 679 1/min → t_h = 5,49 min
Ø95→Ø80 auf 24,5 mm: n = 536 1/min, 3 Schnitt(e) à a_p ≤ 3 mm, f = 0,25 mm → t_h = 0,593 min
schlichten f = 0,1 mm, n = 764 1/min → t_h = 0,347 min
Ø95→Ø70 auf 78,5 mm: n = 536 1/min, 5 Schnitt(e) à a_p ≤ 3 mm, f = 0,25 mm → t_h = 3 min
schlichten f = 0,1 mm, n = 873 1/min → t_h = 0,922 min

### AG 40 Passfedernut 22 × 90 fräsen

Fräser Ø22, z = 4: n = 2026 1/min, v_f = 810 mm/min, 2 Zustellung(en), L = 94 mm → t_h = 0,232 min

## Kosten je Stück

| Material | Fertigung (inkl. Rüstanteil) | Stückkosten | Los (2 Stück) |
|---|---|---|---|
| 132,12 € | 134,80 € | 266,92 € | 533,84 € |

Schnittwerte sind Richtwerte (Hartmetall drehen/fräsen, HSS bohren) aus dem Tabellenbuch, ungeprüft – mit den Angaben des Werkzeugherstellers abgleichen.
Materialpreise, Stundensätze und Zukaufpreise sind Schätzwerte (unbelegt) – im Projekt unter „Kosten“ durch eigene Sätze und Angebote ersetzen.